Loi d’induction de Faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique



Problématique

Comment **le type de micro** influence-t-il le **timbre** et **la qualité** du **son** d'une guitare électrique ?

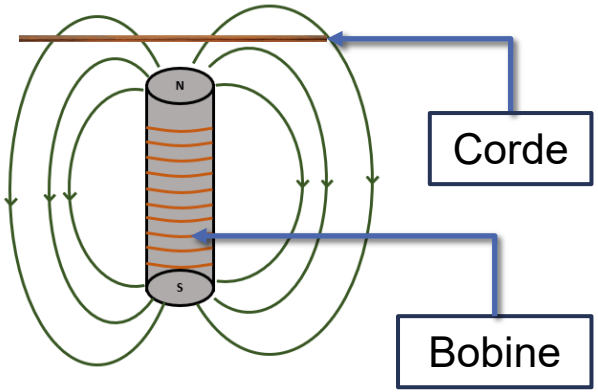
Types de micro :

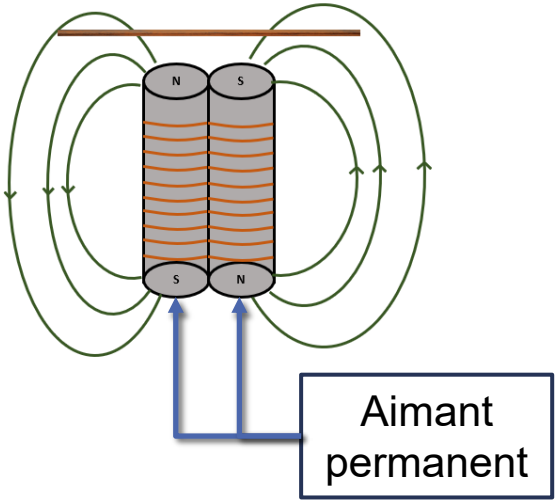
- SingleCoil
(ou simple bobinage)
- Humbucker
(ou double bobinage)

Comment fonctionne une guitare électrique ? *cf. [1]*



Source image : Ibanez.com

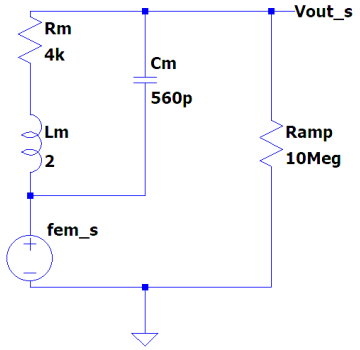




Modélisation : Schéma électrique équivalent *cf. [2]*

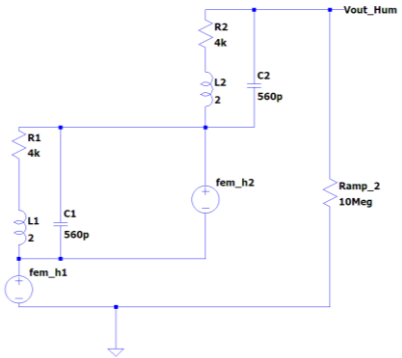


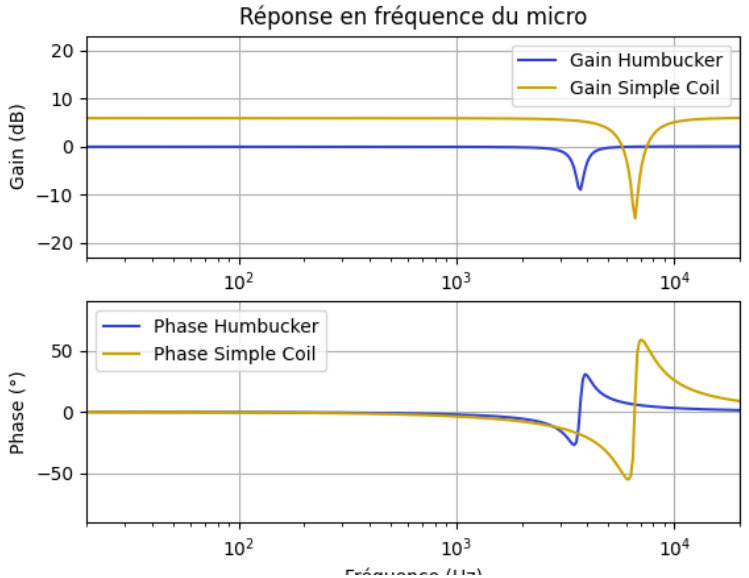
Single-Coil Pickup





Humbucker





On observe : $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_m C_m}} > 3000$ Hz

Ainsi on fera l'hypothèse : $\boxed{e(t) = s(t)}$

Notations :

- $e(t)$: FEM totale dans le micro
- $s(t)$: Tension de sortie du micro

Modélisation : Force électromotrice FEM du micro *cf. [3]*



Hypothèses :
- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Champs Magnétique de la corde Uniforme
- Tension de sortie semblable à la fem totale

Lois et principes :
- Loi d'induction de Faraday :

$$\boldsymbol{e = -N\frac{d\phi_B}{dt}}$$

Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- s : Tension de sortie du micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient
- A : Amplitude de vibration de la corde
- L : Longueur de la corde
- μ : Masse linéique de la corde
- T : Tension de la corde
- x_0 : Position de la source de la vibration
- x_m : Position du micro

On a donc : $$s(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$



Avec : $f_n = \frac{n\sqrt{T}}{2L\sqrt{\mu}}$ $B_n = \frac{2A\sin(\frac{n\pi}{L}x_0)}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$ $A_n = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$

Modélisation : Force électromotrice FEM du micro *cf. [3]*



Hypothèses :
- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Champs Magnétique de la corde Uniforme
- Tension de sortie semblable à la fem totale

Lois et principes :
- Loi d'induction de Faraday :

$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

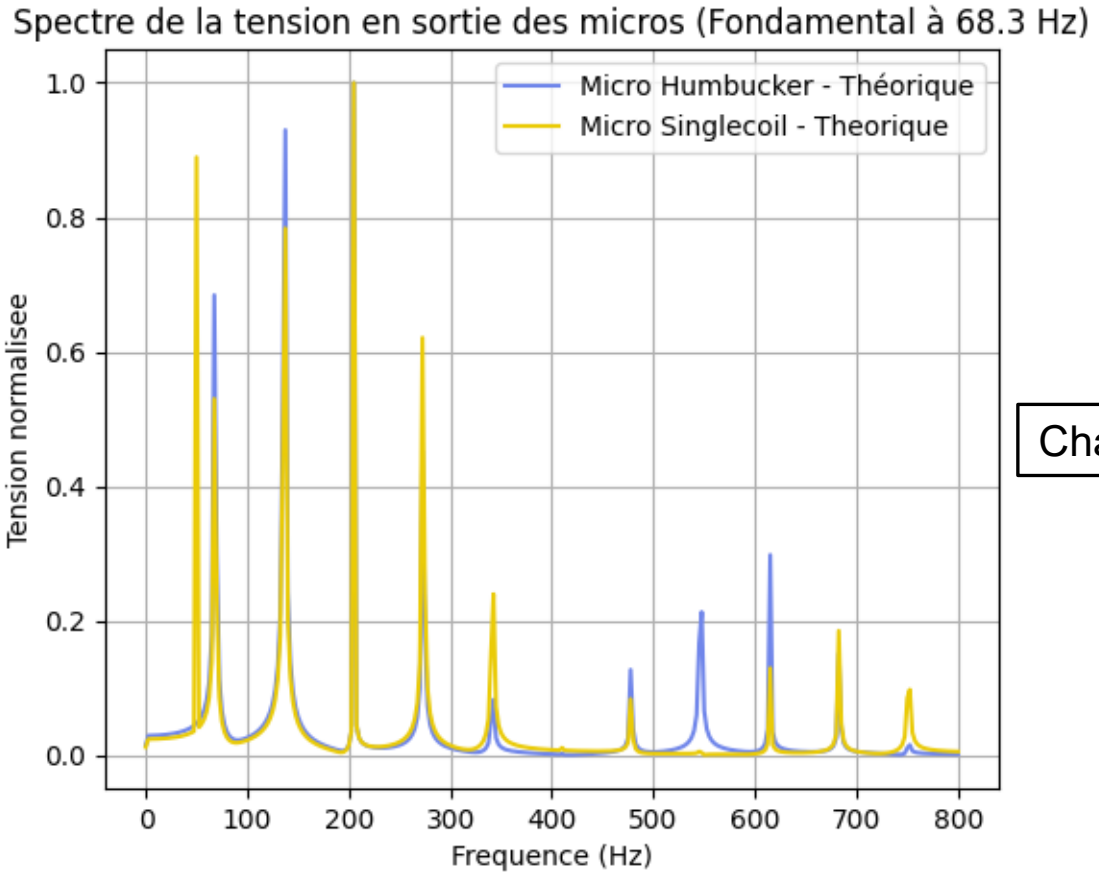
Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- s : Tension de sortie micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient
- A : Amplitude de vibration de la corde
- L : Longueur de la corde
- μ : Masse linéique de la corde
- T : Tension de la corde
- x_0 : Position de la source de la vibration
- x_1 : Position du 1er bobinage
- x_2 : Position du 2nd bobinage

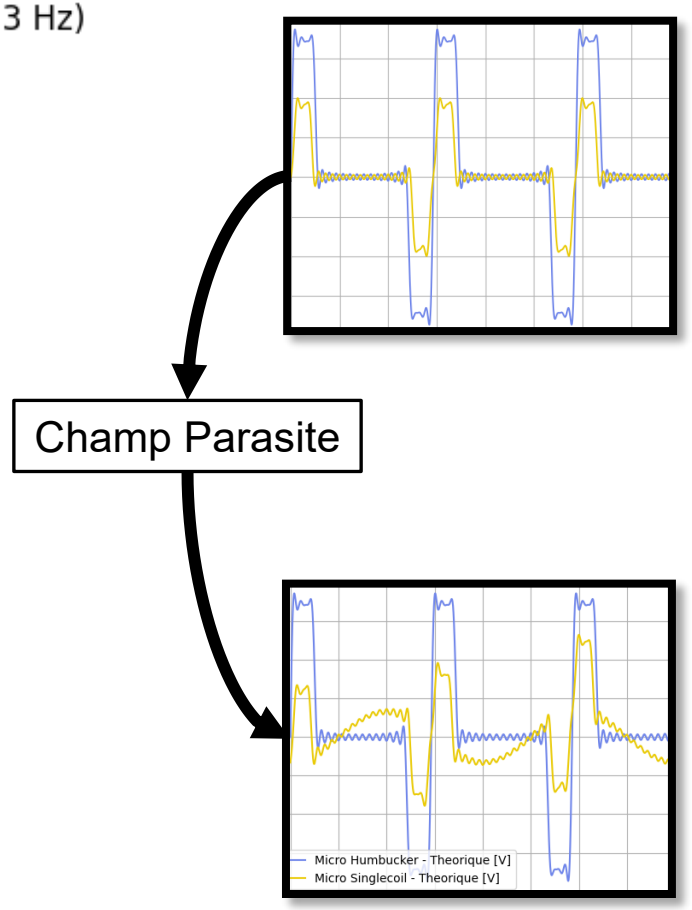
On a donc : $$s(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$



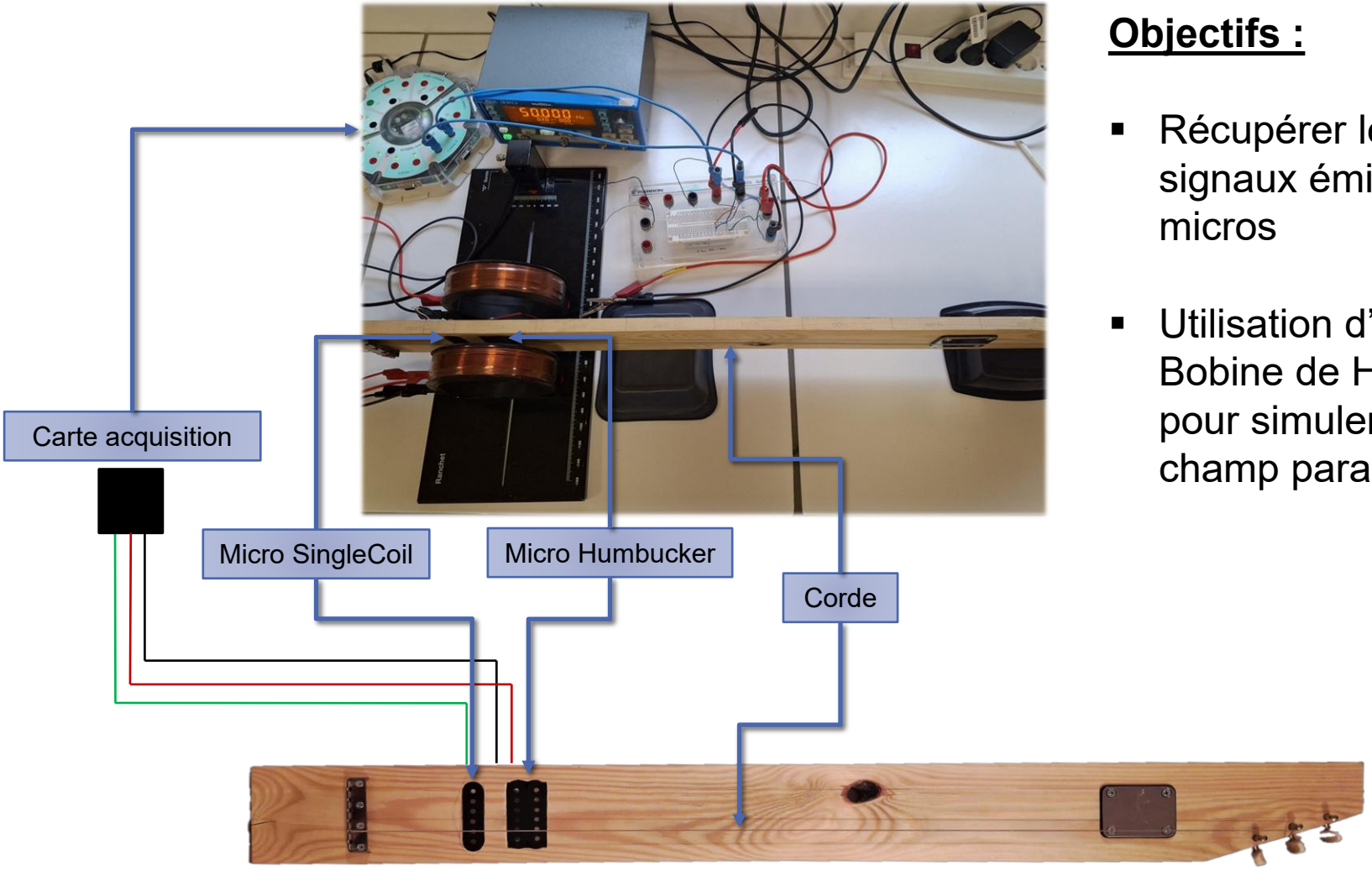
Avec : $f_n = \frac{n\sqrt{T}}{2L\sqrt{\mu}}$ $B_n = \frac{2A\sin(\frac{n\pi}{L}x_0)}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$ $A_n = 2\pi f_n(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin(\frac{n\pi}{L}x_2))$

Modélisation : Comparaison des micros





Expérimentation : Montage



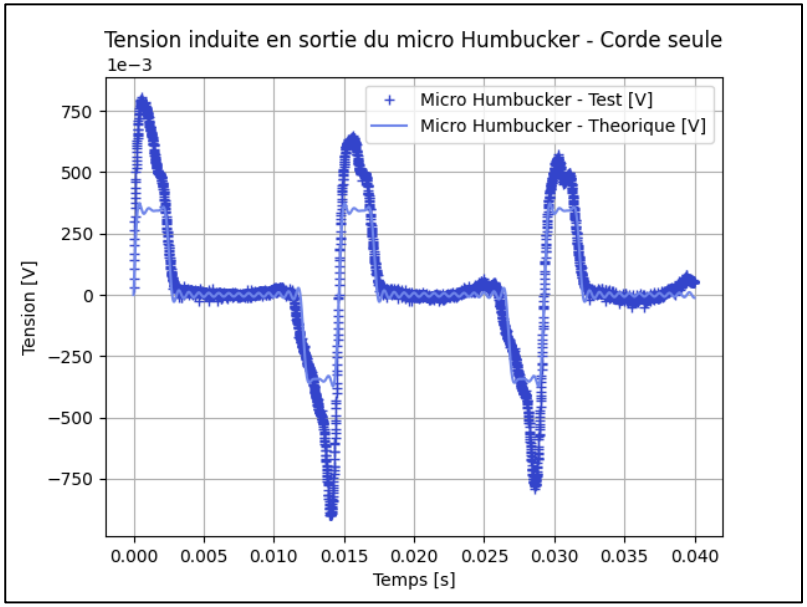
Objectifs :

- Récupérer les signaux émis par les micros
- Utilisation d'une Bobine de Helmholtz pour simuler le champ parasite

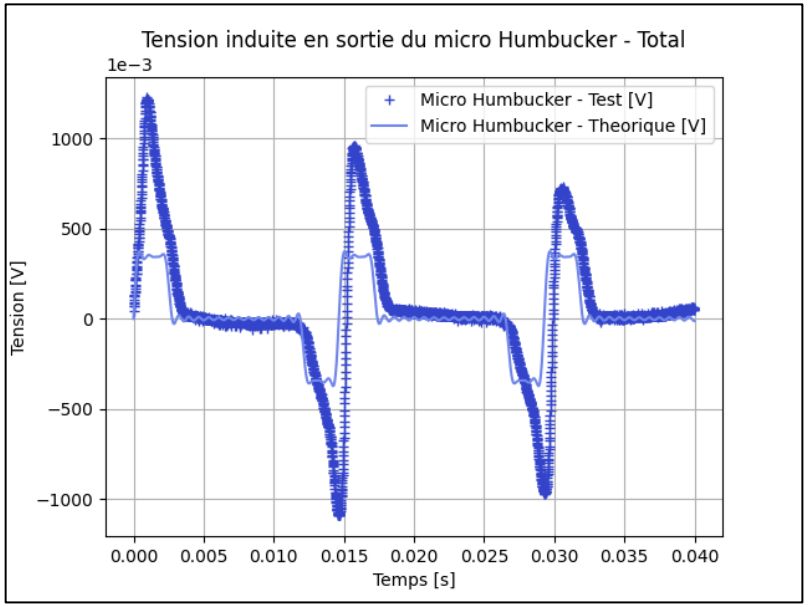
Expérimentation : Résultats

	SingleCoil	Humbucker
Corde seule		✓
Corde + Parasite		✓

✓	▪ Même Période ▪ Même Harmonique
✗	▪ Amplitudes différentes → Car Amplitude initiale différentes



Sans Champs Parasite



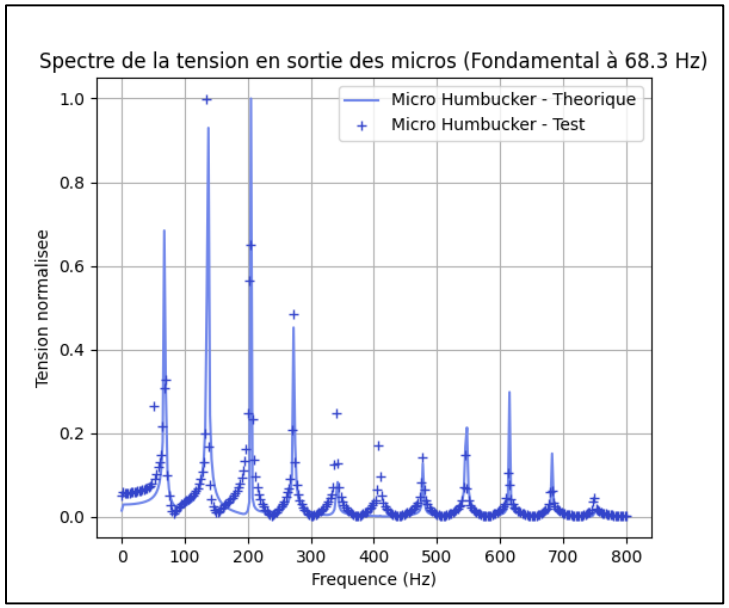
Avec Champ Parasite

- Comparer avec Micro Simple

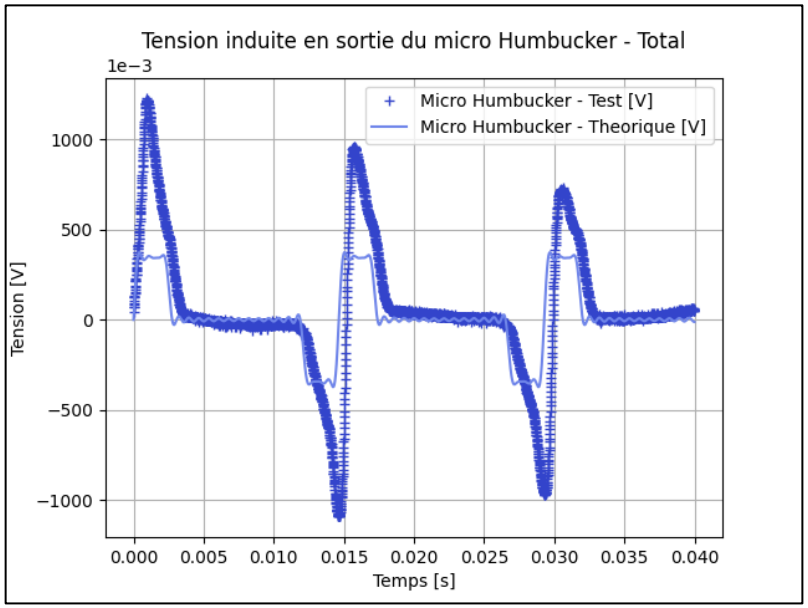
Expérimentation : Résultats

	SingleCoil	Humbucker
Corde seule		✓
Corde + Parasite		✓

✓	▪ Même Période ▪ Même Harmonique
✗	▪ Amplitudes différentes → Car Amplitude initiale différentes



Spectre FFT



Avec Champ Parasite

▪ Comparer avec Micro Simple

FIN

Annexes : Sommaire

1. Sources et Bibliographie
2. Remerciements
3. Loi d'induction de Faraday
4. Démonstration du modèle Théorique
    1. Micro SingleCoil excité par une corde
    2. Micro Humbucker excité par une corde
    3. Micro SingleCoil & Humbucker excité par un Champ Parasite
5. Python
    1. Réponse fréquentielle, Diagramme de Bode
    2. Modèle Théorique
        1. Initialisation
        2. Fonctions
        3. Appel des fonctions
        4. FFT
        5. Réponse temporelle
6. Expérimentation
    1. Dimensionnement

1 : Sources & Bibliographie

[1] Matthew Hill. "The hidden history of the electric guitar." Benoît Navarret, Marc Battier, Philippe Bruguière, Philippe Gonin. ''Quand la guitare [s']électrise!'', Sorbonne Université Presses, pp.33-61, 2022.

[2] Rickenbacker, "Rickenbacker Legacy", Rickenbacker,
[En ligne]. Disponible sur : https://www.rickenbacker.com/legacy/

[3] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover," Seymour Duncan,
[En ligne]. Disponible sur : https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover

[4] Larry, ''How to prevent humming and noise in a guitar amp'', Thomann,
[En ligne]. Disponible sur : https://www.thomann.de/blog/en/learn/how-to-prevent-humming-and-noise-in-a-guitar-amp/

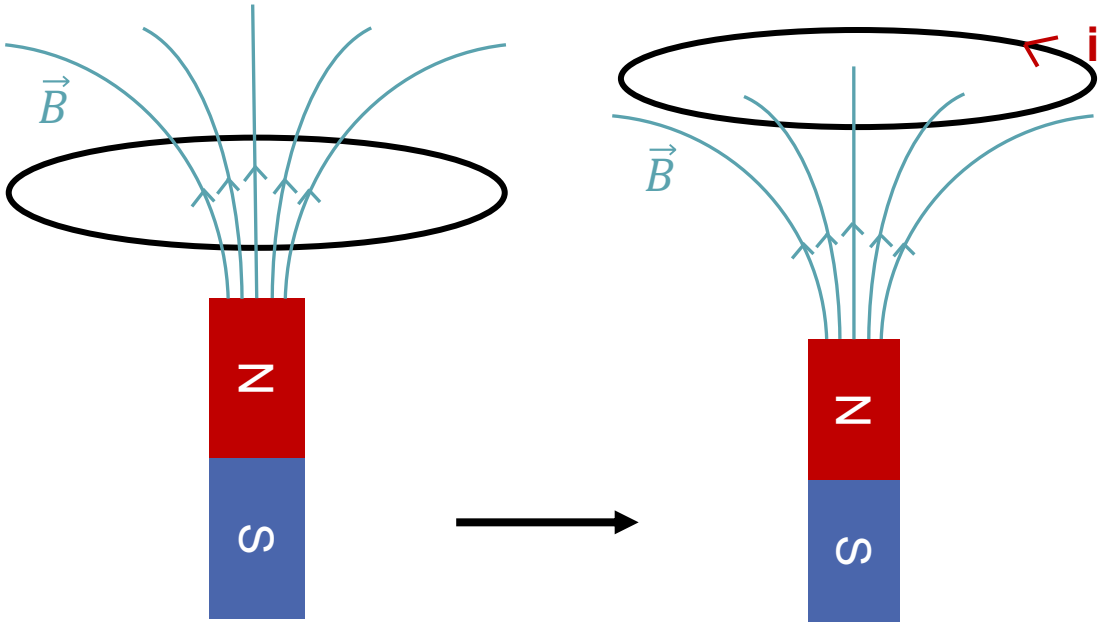
[5] Dan Carson. '' Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups". University of Illinois at Urbana-Champaign. USA. 2009

[6] P. Perov, W. Johnson, and N. Perova-Mello, "The physics of guitar string vibrations," *American Journal of Physics*, vol. 84, no. 1, pp. 38–43, Jan. 2016.

2 : Remerciements

- **Art Music Store**, 3800, Grenoble, Place Victor Hugo
- **Menuiserie Paradis**, 38590, Brézins, Rue des Caillères

3 : Loi d'induction de Faraday



Dans un circuit fermé conducteur, une variation de flux magnétique entraine la formation d'un courant induit

L'effet de la F.E.M induite est tel qu'il s'oppose à la variation de flux

$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

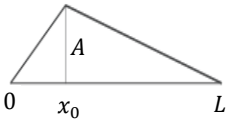
4.1 : Modèle Théorique (Micro Simple) *cf. [1]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A$ on a :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}(L-x), & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\ge1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L}(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{2A\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy(x_m,t)}{dt}$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n[-B_n\sin(\frac{n\pi}{L}x_m)\sin(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_n = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n[A_n B_n\sin(2\pi f_n t)\,]$$

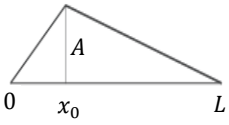
4.2 : Modèle Théorique (Micro Humbucker) *cf. Source [1]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A$ on a :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}(L-x), & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\ge1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L}(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{2A\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\left(\frac{dy(x_1,t)}{dt} + \frac{dy(x_2,t)}{dt}\right)$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[-B_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)\sin\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}\right]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_n = 2\pi f_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\right]$$

4.3 : Modèle Théorique (Action d'un champ parasite)

On étudie un champ parasite d'amplitude B0, de fréquence f et de gradient alpha régie par l'équation:

$$B(x,t) = B_0 \sin(2\pi f_B t)$$

Ainsi on a :

$$\frac{\partial B(x,t)}{\partial t} = B_0 2\pi f_B \cos(2\pi f_B t)$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

Pour un micro SingleCoil :
En supposant que la variation de flux est principalement due au champ parasite :

$$e(t) = -NS\frac{\partial B(x_m,t)}{\partial t}$$

Ainsi :

$$e(t) = -NSB_0 2\pi f_B \cos(2\pi f_B t)$$

Pour un micro Humbucker :
Par Linéarité de la dérivée, on a alors :

$$e(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

Le micro est composé de deux bobine à N spire câblée en opposition de phase :

$$e(t) = -NS\frac{\partial B(x_1,t)}{\partial t} + \left(-\left(-NS\frac{\partial B(x_1,t)}{\partial t}\right)\right)$$

C'est-à-dire :

$$e(t) = -NS\left(\frac{\partial B(x_1,t)}{\partial t} - \frac{\partial B(x_2,t)}{\partial t}\right)$$

D'où :

$$e(t) = -NSB_0 2\pi f_B \cos(2\pi f_B t)\,|x_1 - x_2|$$

NB :

- On a une annulation totale du bruit si et seulement si x_1 et x_2 proche
- En pratique $|x_1 - x_2| = 0.02$ mètre
- D'où l'efficacité du Humbucker

5.1 : Réponse Fréquentielle, Diagramme de Bode

```python
                                    #!####################!#
                                    #!   Bibliothèques    !#
                                    #!####################!#

print("\nImportation des bibliotheques...")
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
print("Bibliotheques importees.")

                                    #!####################!#
                                    #!     Variables      !#
                                    #!####################!#

print("\nInitialisation des variables...")
freq = []
Vvout_hum_db = []
Vvout_hum_deg = []
Vvout_sin_db = []
Vvout_sin_deg = []

Color_c = "#505050"
Color_h = "#3344CB"
Color_s = "#CAA307"

print("Variables initialisees.")

                                    #!####################!#
                                    #! Lectures Fichiers  !#
                                    #!####################!#

print("\nLecture du fichier Bode.txt...")

file = open("Python/Ressource Model/Bode.txt")
L_lignes = file.readlines()

for i in range(1, len(L_lignes)):
    values = L_lignes[i].strip().split("\t")
    values = [float(v.replace("\n", "")) for v in values]
    freq.append(values[0])
    Vvout_hum_db.append(values[1])
    Vvout_hum_deg.append(values[2])
    Vvout_sin_db.append(values[3])
    Vvout_sin_deg.append(values[4])

file.close()
print("Fichier Bode.txt lu.")
print("Variables remplies.")

                                    #!####################!#
                                    #!     Affichage      !#
                                    #!####################!#

print("\nAffichage du diagramme de Bode...")
plt.figure(1)

plt.subplot(2, 1, 1)
plt.semilogx(freq, Vvout_hum_db, color=Color_h, label="Gain Humbucker")
plt.semilogx(freq, Vvout_sin_db, color=Color_s, label="Gain Simple Coil")
plt.grid()
plt.ylabel("Gain (dB)")
plt.ylim(-3, 23)
plt.xlim(20, 20000)
plt.legend()
plt.title("Réponse en fréquence du micro")

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.semilogx(freq, Vvout_hum_deg, color=Color_h, label="Phase Humbucker")
plt.semilogx(freq, Vvout_sin_deg, color=Color_s, label="Phase Simple Coil")
plt.grid()
plt.ylabel("Phase (°)")
plt.ylim(-45, 15)
plt.xlim(20, 20000)
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.legend()

plt.savefig("Python/Exports/Bode.png")
plt.close()
print("Diagramme de Bode sauvegarde sous Python/Exports/Bode.png.")

print("\n---\nFin de l'execution de Modele_elec.py\n---\n")
```

5.2.1 : Modèle Théorique (Initialisation)



```
                                        #!####################!#
                                        #!   Bibliothèques    !#
                                        #!####################!#

print("\nImportation des bibliotheques...")
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
print("Bibliotheques importees.")

                                        #!####################!#
                                        #! Constante Physique !#
                                        #!####################!#

print("\nInitialisation des constantes physiques et Electromagnetiques...")
A = 1*10**(-3)          #? Amplitude initiale de vibration de la corde [m]
mu = 9*10**(-3)         #? Masse linéique de la corde [kg.m-1]
xm = 0.105              #? Distance entre la source la corde et le micro [m]
x1 = 0.140              #? Distance entre la source la corde et le micro [m]
x2 = 0.160              #? Distance entre la source la corde et le micro [m]
L = 0.84                #? Longueur de la corde [m]
x0 = 0.105              #? Origine de la perturbation

F = 72                   #? Frequence de la note [Hz]
print(f"Tension de la corde : T = {4*mu*(L*F)**2} N")
print(f"Frequence de la note : f = {F} Hz")
T = 4*mu*(L*F)**2      #? Tension de la corde [N]


                                        #!######################!#
                                        #!  Constante Elec-Mag  !#
                                        #!######################!#

N = 7000                #? Nombre de spire du micro [.]
S = 1*10**(-4)          #? Surface de la bobine du micro [m²]
dBdy = 5                #? Gradient (supposé constant) [.]
B0 = 9*10**(-3)         #? Amplitude du champ parasite [T]
fB = 50                  #? Frequence du champ parasite [s-1]
alpha = 0.02            #? ???
print("Constantes physiques et Electromagnetiques initialise
```

5.2.2 : Modèle Théorique (Fonctions)



```python
#!######################!#
#!      Fonction        !#
#!######################!#

def entrée(n: int, x: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    s = 0
    v = np.sqrt(T/mu)
    for i in range(1, n+1):
        Bn = (2*A*np.sin((i*np.pi*x0)/(L)))/((x0)/(L)*(1-(x0)/(L))*np.pi**2*i**2)
        s += Bn*np.sin(i*np.pi*x/L)*np.cos(i*np.pi*v*t/L)

    return s

def fem_singlecoil(n: int, N: int, xm: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    s = 0
    for i in range(1, n+1):
        fn = (i/(2*L))*np.sqrt(T/mu)
        An = 2*np.pi*fn*np.sin(i*np.pi*xm/L)
        Bn = (2*A*np.sin((i*np.pi*x0)/(L)))/((x0)/(L)*(1-(x0)/(L))*np.pi**2*i**2)
        s += An*Bn*np.sin(2*np.pi*fn*t)

    return N*S*dBdy*s

def fem_humbucker(n: int, N: int, x1: float, x2: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    s = 0
    for i in range(1, n+1):
        fn = (i/(2*L))*np.sqrt(T/mu)
        An = 2*np.pi*fn*(np.sin(i*np.pi*x1/L)+np.sin(i*np.pi*x2/L))
        Bn = (2*A*np.sin((i*np.pi*x0)/(L)))/((x0)/(L)*(1-(x0)/(L))*np.pi**2*i**2)
        s += An*Bn*np.sin(2*np.pi*fn*t)

    return N*S*dBdy*s

def B(x: float, f: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return B0*np.sin(2*np.pi*f*t)*(1+alpha*x)

def fem_par_s(N:int, xm: float, f:float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return -N*S*B0*(1+alpha*xm)*2*np.pi*f*np.cos(2*np.pi*f*t)

def fem_par_h(N:int, x1: float, x2: float, f:float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return -N*S*B0*np.pi*f*np.cos(2*np.pi*f*t)*alpha*np.abs(x2 - x1)
```

5.2.3 : Modèle Théorique (Appel des Fonctions)



```
#!######################!#
#!         Appel        !#
#!######################!#

print("\nCalcul des tensions induites...")
print("Echantillonnage...")
Te = 0.05
Ne = 1000
fs = Ne/Te
Na = 20
print(f"Frequence d'echantillonnage : fs = {fs} Hz")

print("Calcul des tensions en reponse a la vibration de la corde...")
temps = np.linspace(0, Te, Ne, endpoint=False)
corde = entrée(Na, xm, temps)
fem_s = fem_singlecoil(Na, N, xm, temps)
fem_h = fem_humbucker(Na, N, x1, x2, temps)

print("Calcul des tensions en reponse au champ parasite...")
champ_par = B(xm, fB, temps)
fem_s_par = fem_par_s(N, xm, fB, temps)
fem_h_par = fem_par_h(N, x1, x2, fB, temps)

print("Calcul des tensions totales...")
fem_s_tot = fem_s + fem_s_par
fem_h_tot = fem_h + fem_h_par

```

5.2.4 : Modèle Théorique (FFT)

```
                                    #!######################!#
                                    #!          FFT         !#
                                    #!######################!#


Color_c = "#505050"
Color_h = "#3344CB"
Color_s = "#CAA307"


print("\nCalcul des FFT...")
fft_s = np.fft.fft(fem_s_tot)
fft_s_amp = 2 * np.abs(fft_s) / Ne
fft_s_amp[0] /= 2

fft_h = np.fft.fft(fem_h_tot)
fft_h_amp = 2 * np.abs(fft_h) / Ne
fft_h_amp[0] /= 2

freqs = np.fft.fftfreq(Ne, 1/fs)
mask = 0 <= freqs
freqs = freqs[mask]
mask2 = freqs <= 1500
freqs = freqs[mask2]

fft_s_amp = fft_s_amp[mask]
fft_s_amp = fft_s_amp[mask2]
fft_h_amp = fft_h_amp[mask]
fft_h_amp = fft_h_amp[mask2]
print("FFT calculees.")

print("Affichage des FFT...")
Title = "Spectre de la tension en sortie des micros (Fondamental à " + str(F) + " Hz)"
plt.figure(figsize=(6,5))
plt.plot(freqs, fft_h_amp, color=Color_h, label="Micro Humbucker")
plt.plot(freqs, fft_s_amp, color=Color_s, label="Micro Simple")
plt.title(Title)
plt.legend()
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.ylabel("Tension [V]")
plt.grid(True)
plt.savefig("Python/Exports/FFT.png")
plt.close()
print("FFT sauvegardees sous Python/Exports/FFT.png.")
```

5.2.5 : Modèle Théorique (Affichage des Courbes)

```
 = ax1.plot(temps, corde, color=Color_c, label="Deplacement de la corde [m]")
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=Color_c)

# Axe 2
ax2 = ax1.twinx()  # Deuxième axe y
ax2.set_ylabel("Tension induite [V]", color="#000000")
l3, = ax2.plot(temps, fem_h, color=Color_h, label="Micro Humbucker [V]")
l2, = ax2.plot(temps, fem_s, color=Color_s, label="Micro Simple [V]")
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor="#000000")

# Légende unique
fig.legend(handles=[l1, l3, l2], loc='lower left')

# Mise en forme
plt.title("Tension induite en sortie du micro (Vibration de la corde uniquement)")
fig.tight_layout()
plt.grid()
plt.savefig("Python/Exports/Comparaison_sh.png")
plt.close()
print("Courbes sauvegardees sous Python/Exports/Comparaison_sh.png.")

#* --- Comparaison des micros (champ parasite seul) ---*#
print("Comparaison des micros (champ parasite seul)...")
fig, ax1 = plt.subplots()

# Axe 1
ax1.set_xlabel("Temps [s]")
ax1.set_ylabel("Champ Parasite [T]", color=Color_c)
l1, = ax1.plot(temps, champ_par, color=Color_c, label="Champ Parasite [T]")
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=Color_c)

# Axe 2
ax2 = ax1.twinx()  # Deuxième axe y
ax2.set_ylabel("Tension induite [V]", color="#000000")
l3, = ax2.plot(temps, fem_h_par, color=Color_h, label="Micro Humbucker [V]")
l2, = ax2.plot(temps, fem_s_par, color=Color_s, label="Micro Simple [V]")
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor="#000000")

# Légende unique
fig.legend(handles=[l1, l3, l2], loc='lower left')

# Mise en forme
plt.title("Tension induite en sortie du micro (champ parasite uniquement)")
fig.tight_layout()
plt.grid()
plt.savefig("Python/Exports/Parasite.png")
plt.close()
print("Courbes sauvegardees sous Python/Exports/Parasite.png.")

#* --- Comparaison des micros (total) ---*#
print("Comparaison des micros (total)...")

fig, ax1 = plt.subplots()

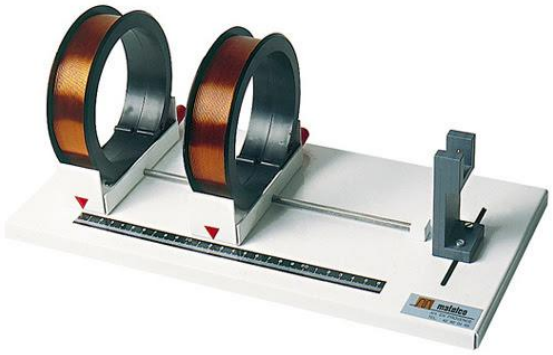
# Axe 1
ax1.set_xlabel("Temps [s]")
ax1.set_ylabel("Deplacement de la corde [m]", color=Color_c)
l1, = ax1.plot(temps, corde, color=Color_c, label="Deplacement de la corde [m]")
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=Color_c)

# Axe 2
ax2 = ax1.twinx()  # Deuxième axe y
ax2.set_ylabel("Tension induite [V]", color="#000000")
l3, = ax2.plot(temps, fem_h_tot, color=Color_h, label="Micro Humbucker [V]")
l2, = ax2.plot(temps, fem_s_tot, color=Color_s, label="Micro Simple [V]")
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor="#000000")

# Légende unique
fig.legend(handles=[l1, l3, l2], loc='lower left')

# Mise en forme
plt.title("Tension induite en sortie du micro (Corde + Champ parasite)")
fig.tight_layout()
plt.grid()
plt.savefig("Python/Exports/Total.png")
plt.close()
print("Courbes sauvegardees sous Python/Exports/Total.png.")
```

Expérimentation *cf. [4], [5]*



Comment générer et contrôler un champ magnétique parasite ?

Notations :

- U_0 : Amplitude du signal électrique généré par le GBF
- f : Fréquence du signal électrique généré par le GBF
- n : Nombre de spire par bobine
- L_B : Inductance de chaque bobine
- R_B : Resistance de chaque bobine
- R : Rayon de chaque bobine
- μ_0 : Permittivité du vide
- $B(t)$: Champ magnétique au centre du système

Le GBF délivre une tension :

$$u(t) = U_0 \cos(2\pi f_B t)$$

Ainsi l'intensité dans la bobine de Helmholtz est :

$$i(t) = \frac{U_0}{\sqrt{R_B^2 + (2\pi f L_B)^2}} \cos(2\pi f t)$$

Ainsi on obtient la relation :

$$\mathrm{B}(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n}{R} \frac{U_0}{\sqrt{R_B^2 + (2\pi f L_B)^2}} \cos(2\pi f t)$$

☛ Ordre de Grandeur : $B_0 = 100\ \mu T$